

Тема: ПР 28 Создание объектов платформера

Цель: совершенствование навыков составления программ с библиотекой Pygame

Задачи:

- ✓ повторить структуру алгоритмов решения задач с библиотекой Pygame;
- ✓ повторить синтаксис операторов работы с графикой;
- ✓ приобрести навыки составления программ с графикой.

Теоретический материал

Перемещение объектов

Умея получать от пользователя ввод, мы можем реализовать движения наших фигур на экране:

```
import sys
import pygame

pygame.init()

screen = pygame.display.set_mode((640, 480))
rect = pygame.Rect(40, 40, 120, 120)

while True:
    for event in pygame.event.get():
        if event.type == pygame.QUIT:
            pygame.quit()
            sys.exit()

        if event.type == pygame.KEYDOWN:
            if event.key == pygame.K_LEFT:
                rect.move_ip(-40, 0)
            elif event.key == pygame.K_RIGHT:
                rect.move_ip(40, 0)
            elif event.key == pygame.K_UP:
                rect.move_ip(0, -40)
            elif event.key == pygame.K_DOWN:
                rect.move_ip(0, 40)

    pygame.draw.rect(screen, (255, 0, 0), rect, 0)

    pygame.display.flip()
```

Для движения объектов используются методы `move()` и `move_ip()`, которыми обладают объекты, созданные с помощью функций из `pygame.draw`. Первый создаёт новую фигуру такого же типа, находящуюся по заданному смещению, второй непосредственно изменяет положение имеющейся фигуры.

Запустив данный код, вы можете заметить, что при перемещении фигуры от неё остаётся "след". Это связано с тем, что при перемещении объекта, мы его не перемещаем на экране, а рисуем на новом месте поверх старого кадра.

Чтобы избежать данной проблемы, надо добавить вызов метода `fill()` у нашего экрана, на котором мы рисуем и передать ему цвет, которым надо закрасить фон. Данное действие надо проводить каждый раз перед отрисовкой кадра:

```
# здесь могла быть ваша проверка событий
screen.fill((0, 0, 0))
pygame.draw.rect(screen, (255, 0, 0), rect, 0)
pygame.display.flip()
```

Использование спрайтов

Спрайт - двумерное изображение, используемое в играх.

```
pygame.image.load(path)
```

Функция для загрузки спрайта из картинки. Path - путь до изображения, возвращает объект типа Surface, который можно использовать для рисования.

Для отрисовки спрайта на экране надо вызвать метод blit() у поверхности на которой производится отрисовка и передать объект спрайта вместе с координатами на которых необходимо отрисовать:

```
screen = pygame.display.set_mode((640, 480))
sprite = pygame.image.load("sprite.png")

screen.blit(sprite, (20, 20))
pygame.quit()
```

Практические задания.

Создайте генерацию на карте препятствий и основных объектов

Контрольные вопросы:

- 1) Какие использовали модули для работы вашей программы?
- 2) Какие функции используются для работы вашей программы?

Домашнее задание добавьте на выбор пункта меню для настроек выбора персонажей